BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	**A**	**C**	**D**	**A**	**C**	**D**	**B**	**C**	**A**	**B**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

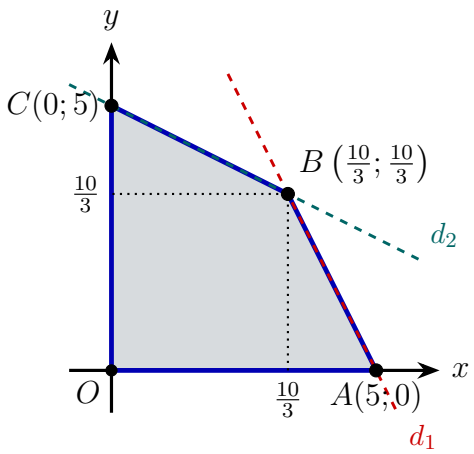
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
4	**300**	**14**	**849**

4. Phần IV: Tự luận

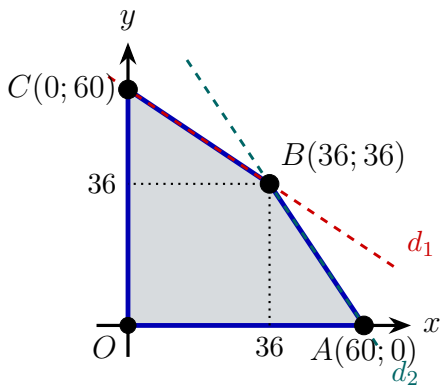
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) 8 học sinh; b) 27 học sinh.
Câu 20	a) $P = -\dfrac{12}{25}$; b) $Q = \dfrac{37}{125}$.
Câu 21	Chiều cao tháp $h \approx 54{,}6$ m.
Câu 22	Sản xuất **36 áo loại I** và **36 áo loại II**; lợi nhuận lớn nhất 7 920 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$ gồm các số thực lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 5, nên được viết dưới dạng nửa khoảng là $[-2; 5)$.

Chọn B.

Câu 2. Phát biểu "Tam giác đều có ba góc bằng 60°" là một khẳng định có tính đúng sai xác định (khẳng định đúng), do đó là một mệnh đề toán học. Các phát biểu còn lại là câu hỏi, câu cảm thán hoặc câu cầu khiến.

Chọn A.

Câu 3. Giao của hai tập hợp $A=[-3;2)$ và $B=(0;4]$ là phần tử thuộc cả hai tập: $A\cap B=(0;2)$.
Chọn C.

Câu 4. Cho mệnh đề kéo theo $P\Rightarrow Q$. Mệnh đề đảo là $Q\Rightarrow P$. Do đó mệnh đề đảo của "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân" là "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều".
Chọn D.

Câu 5. Thay tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình. Với cặp $(1;1)$, ta thấy:
$\begin{cases}1-1+1=1>0\\2(1)+1-4=-1\le 0\end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình trong hệ).
Do đó $(1;1)$ là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Chọn A.

Câu 6. Thay $(-1;2)$ vào bất phương trình: $2(-1)-3(2)+6=-2-6+6=-2<0$, không thỏa mãn $2x-3y+6\ge 0$. Vậy $(-1;2)$ không phải là nghiệm.
Chọn C.

Câu 7. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đường thẳng bờ tương ứng bằng cách thay dấu bất đẳng thức bằng dấu bằng: $3x-4y+12=0$.
Chọn D.

Câu 8. Thay $O(0;0)$ vào bất phương trình: $2(0)+0-4=-4\le 0$ (đúng). Vậy nửa mặt phẳng miền nghiệm chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.
Chọn B.

Câu 9. Ta có $\cos 120^\circ=-\cos(180^\circ-120^\circ)=-\cos 60^\circ=-\dfrac{1}{2}$.
Chọn C.

Câu 10. Vì α là góc nhọn nên $\cos\alpha>0$. Ta có $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$.
Do đó $P=2\cos^2\alpha-1=2\cdot\dfrac{16}{25}-1=\dfrac{32}{25}-1=\dfrac{7}{25}$.
Chọn A.

Câu 11. Theo tính chất của hai góc bù nhau: với mọi góc $\alpha\in(0^\circ;180^\circ)$, ta có $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$.
Chọn B.

Câu 12. Theo định lý côsin trong tam giác ABC, bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của chúng với côsin của góc xen giữa: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.
Chọn D.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Câu 13. Lời giải:

- Xét tập hợp A: $(x^2-9)(2x^2-5x+2)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-9=0\\2x^2-5x+2=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\pm 3\\x=2\\x=\frac{1}{2}\end{array}\right.$.
  Vì $x\in\mathbb{N}$ nên ta chỉ nhận $x=3$ và $x=2$. Do đó $A=\{2;3\}$.
- Xét tập hợp B: $x\in\mathbb{Z}$ và $-2\le x\le 2\Rightarrow B=\{-2;-1;0;1;2\}$.

Xét tính đúng/sai của từng khẳng định:
a) Tập hợp $A=\{2;3\}$ có đúng 2 phần tử, tức $n(A)=2$. $\to$ **Đúng**.
b) Số tập con của tập hợp A có 2 phần tử là $2^2=4$. $\to$ **Đúng**.
c) Giao của hai tập hợp: $A\cap B=\{2;3\}\cap\{-2;-1;0;1;2\}=\{2\}$. $\to$ **Đúng**.
d) Hiệu của hai tập hợp: $B\setminus A=\{-2;-1;0;1\}$. Tập hợp này gồm 4 phần tử, nên phát biểu có 3 phần tử là sai. $\to$ **Sai**.

Câu 14. Lời giải: Tam giác ABC có $a=7, b=5, c=6$.
a) Nửa chu vi: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{7+5+6}{2}=9$. $\to$ **Đúng**.
b) Áp dụng định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{5^2+6^2-7^2}{2\cdot 5\cdot 6}=\dfrac{25+36-49}{60}=\dfrac{12}{60}=\dfrac{1}{5}$.

$\to$ **Đúng**.

c) Áp dụng công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

Do đó khẳng định diện tích $S = 6\sqrt{6}$ là đúng. $\to$ **Đúng**.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{6\sqrt{6}}{9} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3} \neq \sqrt{6}$. Do đó phát biểu $r = \sqrt{6}$ là sai. $\to$ **Sai**.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Ta có tập hợp giao: $A \cap B = [-3;5] \cap (1;9) = (1;5]$.
Các phần tử nguyên thuộc nửa khoảng $(1;5]$ là các số nguyên thỏa mãn $1 < x \leq 5$, bao gồm: $2, 3, 4, 5$.
Vậy có tất cả 4 phần tử nguyên.
Đáp số: 4.

Câu 16. Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ lần lượt là số lít nước ép loại I và loại II cửa hàng pha chế.
Số lượng cam cần dùng là: $2x + y \leq 10$ (kg).
Số lượng táo cần dùng là: $x + 2y \leq 10$ (kg).
Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 10 \\ x + 2y \leq 10 \end{cases}$.
Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(5;0)$, $C(0;5)$ và B là giao điểm của hai đường thẳng $2x + y = 10$ và $x + 2y = 10$. Giải hệ ta được $B\left(\dfrac{10}{3}; \dfrac{10}{3}\right)$.
Tổng lợi nhuận thu được là $F(x,y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng).
Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

- $F(0;0) = 0$ nghìn đồng.
- $F(5;0) = 40(5) + 50(0) = 200$ nghìn đồng.
- $F\left(\dfrac{10}{3}; \dfrac{10}{3}\right) = 40 \cdot \dfrac{10}{3} + 50 \cdot \dfrac{10}{3} = \dfrac{900}{3} = 300$ nghìn đồng.
- $F(0;5) = 40(0) + 50(5) = 250$ nghìn đồng.

Lợi nhuận lớn nhất đạt được là 300 nghìn đồng.
Đáp số: 300.

Câu 17. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$

Thay số ta được:

$$BC^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ = 36 + 100 - 120 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 136 + 60 = 196$$

Suy ra $BC = \sqrt{196} = 14$.
Đáp số: 14.

Câu 18. Trong tam giác ABC, tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°:

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{CAB} - \widehat{CBA} = 180^\circ - 45^\circ - 105^\circ = 30^\circ$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAB}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies BC = \frac{AB \cdot \sin \widehat{CAB}}{\sin \widehat{ACB}}$$

Thay các giá trị $AB = 600$ m, $\widehat{CAB} = 45°$, $\widehat{ACB} = 30°$:

$$BC = \frac{600 \cdot \sin 45°}{\sin 30°} = \frac{600 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}} = 600\sqrt{2} \approx 848{,}53 \text{ m}$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 849 m.
Đáp số: 849.

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 19. Lời giải: Gọi A là tập hợp học sinh thích chơi bóng đá, B là tập hợp học sinh thích chơi bóng rổ.
Theo đề bài: số học sinh của lớp là $n(U) = 42$; số học sinh thích bóng đá là $n(A) = 25$; số học sinh thích bóng rổ là $n(B) = 18$; số học sinh không thích môn nào là 7.

a) Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn thể thao là:

$$n(A \cup B) = 42 - 7 = 35 \text{ (học sinh)}$$

Áp dụng công thức cộng số phần tử của hai tập hợp:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Suy ra số học sinh thích chơi cả hai môn là:

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 25 + 18 - 35 = 8 \text{ (học sinh)}$$

b) Số học sinh chỉ thích chơi bóng đá là:

$$n(A) - n(A \cap B) = 25 - 8 = 17 \text{ (học sinh)}$$

Số học sinh chỉ thích chơi môn bóng rổ là:

$$n(B) - n(A \cap B) = 18 - 8 = 10 \text{ (học sinh)}$$

Vậy số học sinh chỉ thích chơi đúng một trong hai môn thể thao trên là:

$$17 + 10 = 27 \text{ (học sinh)}$$

Câu 20. Lời giải: Cho $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{5}$.

a) Bình phương hai vế của đẳng thức đã cho:

$$(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = \left(\frac{1}{5}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha = \frac{1}{25}$$

Vì $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ nên:

$$1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{25} \Leftrightarrow 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$$

Suy ra:

$$P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha = -\frac{12}{25}$$

b) Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$Q = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)(\sin^2\alpha - \sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha)$$

Thay $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ và các giá trị đã biết vào biểu thức:

$$Q = (\sin\alpha + \cos\alpha)(1 - \sin\alpha\cos\alpha) = \frac{1}{5}\left(1 - \left(-\frac{12}{25}\right)\right) = \frac{1}{5}\left(1 + \frac{12}{25}\right) = \frac{1}{5}\cdot\frac{37}{25} = \frac{37}{125}$$

Câu 21. Lời giải: Xét ba điểm A, B, C thẳng hàng trên mặt đất, tam giác ACD vuông tại C và tam giác BCD vuông tại C.
Trong tam giác vuông BCD:

$$\tan\widehat{CBD} = \frac{CD}{BC} \implies BC = \frac{CD}{\tan 45^\circ} = \frac{h}{1} = h$$

Trong tam giác vuông ACD:

$$\tan\widehat{CAD} = \frac{CD}{AC} \implies AC = \frac{CD}{\tan 30^\circ} = \frac{h}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = h\sqrt{3}$$

Vì điểm B nằm giữa A và C nên:

$$AB = AC - BC = h\sqrt{3} - h = h(\sqrt{3} - 1)$$

Theo đề bài $AB = 40$ m, do đó:

$$h(\sqrt{3} - 1) = 40 \implies h = \frac{40}{\sqrt{3} - 1} = \frac{40(\sqrt{3} + 1)}{3 - 1} = 20(\sqrt{3} + 1)$$

Tính giá trị gần đúng:

$$h = 20(1{,}73205 + 1) = 20 \cdot 2{,}73205 \approx 54{,}641 \text{ m}$$

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, chiều cao của tháp truyền hình là $h \approx 54{,}6$ m.

Câu 22. Lời giải: Gọi $x \geq 0$ là số chiếc áo sơ mi (loại I) và $y \geq 0$ là số chiếc áo khoác gió (loại II) mà phân xưởng sản xuất.
Theo bài ra:

- Lượng vải cần dùng là $2x + 3y$ (m^2), không vượt quá 180 m^2: $2x + 3y \leq 180$.
- Số giờ công lao động cần dùng là $3x + 2y$ (giờ), không vượt quá 180 giờ: $3x + 2y \leq 180$.

Ta có hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 180 \\ 3x + 2y \leq 180 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) trong mặt phẳng tọa độ Oxy, với:

- $O(0; 0)$ là gốc tọa độ.
- $A(60; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $d_2 : 3x + 2y = 180$ với trục hoành Ox.
- $B(36; 36)$ là giao điểm của hai đường thẳng $d_1 : 2x + 3y = 180$ và $d_2 : 3x + 2y = 180$.
- $C(0; 60)$ là giao điểm của đường thẳng $d_1 : 2x + 3y = 180$ với trục tung Oy.

Tổng lợi nhuận thu được là hàm số bậc nhất hai ẩn:

$$T(x, y) = 120\,000x + 100\,000y \text{ (đồng)}$$

Theo định lý quy hoạch tuyến tính, giá trị lớn nhất của $T(x, y)$ trên miền đa giác $OABC$ đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác. Tính giá trị $T(x, y)$ tại các đỉnh:

$$T(O) = T(0; 0) = 0 \text{ đồng}$$
$$T(A) = T(60; 0) = 120\,000 \cdot 60 + 0 = 7\,200\,000 \text{ đồng}$$
$$T(B) = T(36; 36) = 120\,000 \cdot 36 + 100\,000 \cdot 36 = 36 \cdot 220\,000 = 7\,920\,000 \text{ đồng}$$
$$T(C) = T(0; 60) = 0 + 100\,000 \cdot 60 = 6\,000\,000 \text{ đồng}$$

So sánh các giá trị trên, ta thấy $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $7\,920\,000$ đồng khi $x = 36$ và $y = 36$.
Kết luận: Phân xưởng nên sản xuất **36 chiếc áo loại I** và **36 chiếc áo loại II** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **7 920 000 đồng**.